Programación 2 - TUDAI - Prefinal - 2025-11-25

Defina las clases para implementar una solución orientada a objetos para el siguiente problema e implemente en Java. Para la solución, tenga en cuenta todos los conceptos y buenas prácticas vistos en la materia.



Dada la baja de ventas, un gran centro comercial desea sistematizar las promociones que se realizarán en épocas navideñas. Dentro del centro comercial existen diversos locales. Todos los locales poseen un nombre y un conjunto de productos comercializados. Los productos comercializados por los locales pueden ser:

Productos simples: poseen un identificador único, una marca, un precio de lista (sin descuentos) y un conjunto de características que lo describen.

Combos: poseen un identificador único propio y una marca. Pueden contener tanto **productos simples, combos o cualquier producto comercializado** siempre y cuando **sean de la misma marca del combo**. Su precio de lista es la suma de los precios de todos los elementos que lo componen. Las características del combo se calculan como la unión de las características de sus elementos sin repetidos.

Cada local puede elegir qué estrategia de promoción seguir, incluso las puede ir cambiando durante la época navideña sin que esto impida proseguir con las ventas. Cada estrategia de promoción **calcula el descuento** que se debe aplicar a un producto comercializado (**simple o combo**). Algunos de los ejemplos de estrategias de promoción que se deben poder aplicar son:

- Descuento fijo de $100 para productos comercializados con precio de lista superior a $1.000.
- Descuento de $10 por cada característica que tiene el producto comercializado que tenga la característica “Bueno”.
- Descuento porcentual del 15% sobre el precio de lista para productos comercializados de la marca “Ardidas” y con un precio superior a $500.
- Descuento porcentual del 10% sobre el precio de lista para productos comercializados con las características “Bueno”, “Bonito” y “Barato”.

Incluso un local puede optar por una estrategia compuesta:

- Descuento porcentual del 10% para productos comercializados de la marca “Mike” **más** un descuento fijo de $500 si el producto comercializado tiene la característica “Discontinuo”.

Un producto comercializado puede acumular más de un descuento si la estrategia de promoción es compuesta. Siguiendo el ejemplo de la estrategia compuesta, un producto de marca “Mike”, con precio de lista $2000 y características “Ultimo modelo” está en promoción y le corresponde un descuento de $200. Otro producto de la marca “Mike”, con precio de lista $1000 y característica “Discontinuo”, está en promoción y le corresponde un descuento de $600.

Estos son solo ejemplos, la solución propuesta debe ser lo suficientemente robusta que permita abarcar estos ejemplos o cualquier combinación que pueda surgir a futuro.

El **local** debe poder proveer los siguientes servicios:

- Determinar si un producto comercializado está en promoción. Un producto (simple o combo) está en promoción si cumple con los requisitos de la estrategia de promoción y además está dentro de la lista de productos que posee el local.
- Determinar el precio de un producto comercializado con la aplicación del descuento correspondiente según indica la estrategia de promoción del local.. Note que el valor del producto nunca puede ser negativo.
- Retornar una copia de sus productos comercializados que son alcanzados por la estrategia de promoción. En el caso de los combos y packs: (1) si ellos son alcanzados por la promoción, se copian a sí mismos sin sus elementos, (2) si no son alcanzados por la promoción, se copian sólo si alguno de sus elementos son alcanzados por la promoción, manteniendo en la copia sólo aquellos elementos que son alcanzados por la promoción.

Además el centro comercial quiere que entre los productos comercializados existan los siguientes:

- **Producto con características limitadas**: es un producto simple que no puede tener más de 10 características.
- **Packs**: poseen una marca y un identificador único propio. Pueden contener tanto productos como combos o packs que sean de la misma marca del pack. Las características del pack se calculan como la unión de las características de sus elementos sin repetidos. Su precio de lista es la suma de los precios de todos los elementos que lo componen.
- **Producto con características superlimitadas**: es un producto simple que puede tener a lo sumo 3 características.